Les Exceptions

Une exception est un événement qui se produit durant l'exécution du programme et qui perturbe le flux normal d'exécution des instructions.

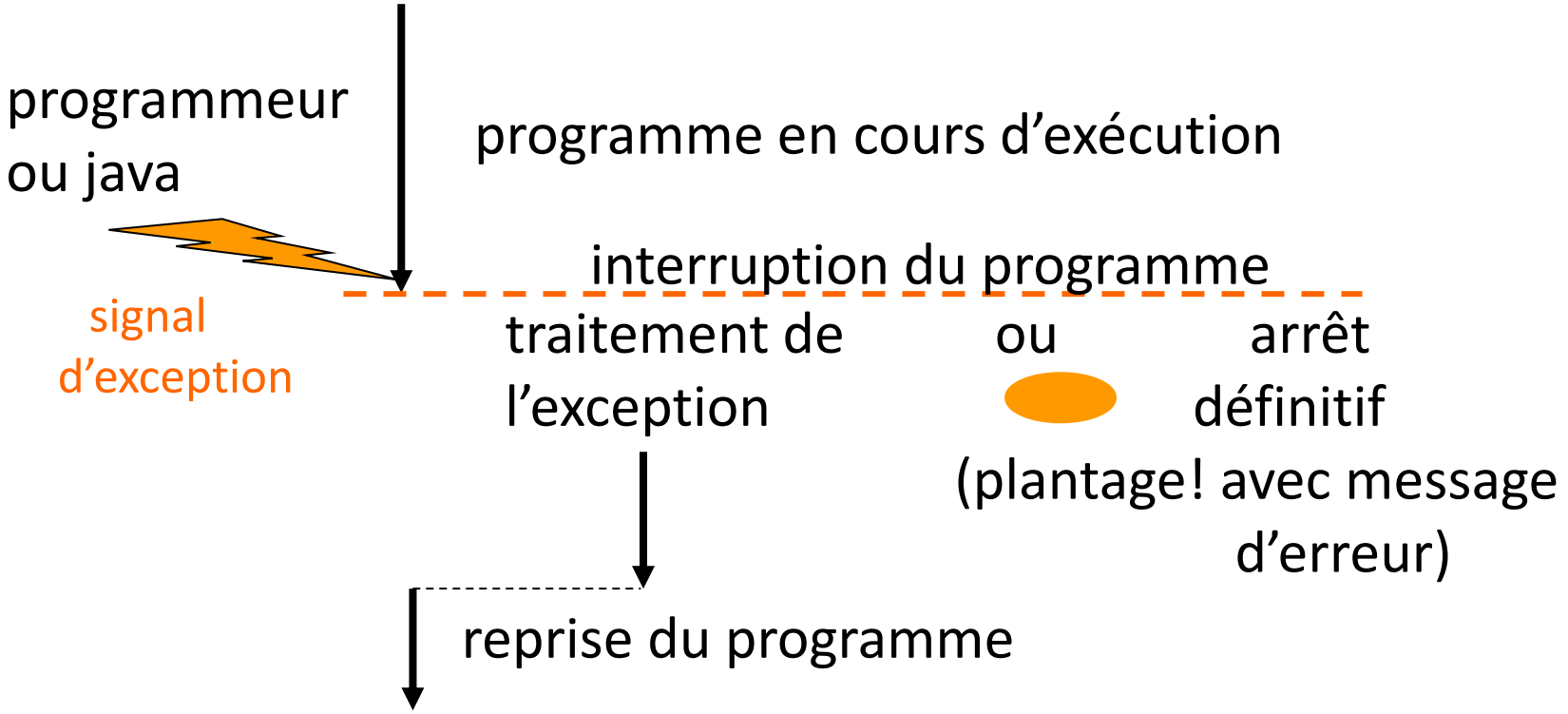
Le rôle d'une exception est de signaler un comportement exceptionnel (mais prévu) d'une partie spécifique d'un programme.

Mécanisme des exceptions

Lorsqu'une exception se produit dans une méthode Java:

- La méthode génère une exception(objet Exception) et la transfère au système d'exécution
- L'objet Exception contient des informations sur l'exception, son type, sa cause et l'état du programme dans lequel l'erreur s'est produite
- Le système d'exécution cherche le gestionnaire d'exceptions approprié :
  - Si oui, traitement de l'action de l'exception et poursuite du programme
  - Si non, arrêt du programme

Mécanisme des exceptions



Traitement des exceptions

Lorsqu'une méthode est susceptible de générer une exception contrôlée, trois options s'offres:

- Détecter et traiter l'exception
- Laisser l'exception se transmettre à la méthode appelante: un autre gestionnaire, ailleurs, devra la traiter
- Détecter l'exception et générer une autre exception: la nouvelle exception devra être traité ailleurs, par un autre gestionnaire

Détection et traitement des exceptions

```
try
{
            instruction;
            ...
}
catch (Exception1 var1) {
            instruction;
            ...
}
catch (Exception2 var2) {
            instruction;
            ...
}
...
finally {
            instruction;
            ...
}
```

Bloc pouvant contenir des exceptions

Blocs contenant les traitements associés aux différents types d'exceptions

Bloc final (facultatif)

Détection et traitement des exceptions

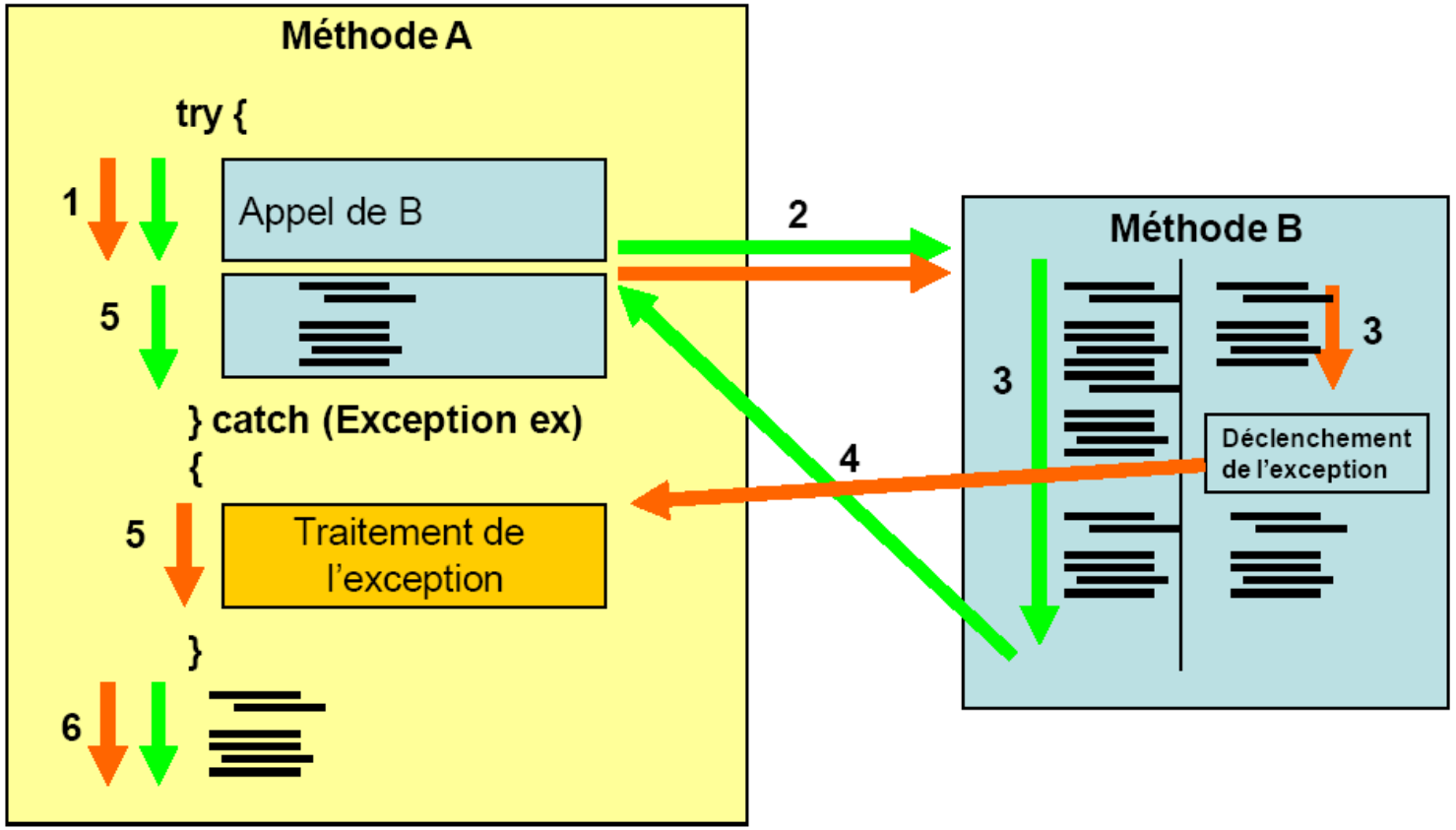
Si une exception est levée pendant l'exécution du bloc **`try`**, les instructions restantes du bloc **ne sont pas exécutées**.

L'exception est interceptée si sa classe réelle est un sous-type d'une des classes indiquées

Les instructions du catch sélectionné sont exécutées immédiatement puis le programme poursuit son exécution après le gestionnaire **`try/catch`**.

Qu'une exception ait été levée ou non les instructions du bloc **`finally`** sont toujours exécutées juste avant de sortir du gestionnaire d'exceptions.

Transmission de l'exception



Lorsque la méthode B ne déclenche pas d'exception, le code exécuté est celui indiqué en vert. Dans ce cas le traitement d'exception n'est pas exécuté.

Transmission de l'exception

Il est parfois préférable de laisser à une méthode plus haute dans la pile d'appel la capture et le traitement de l'exception

Dans ce cas, dans une méthode propageant des exceptions vers un bloc englobant, elle doit être signalé au compilateur par le mot clef ***throws***.

```
public void siaisie_clients() throws
IOException, ArithmeticException {

    ...

}
```

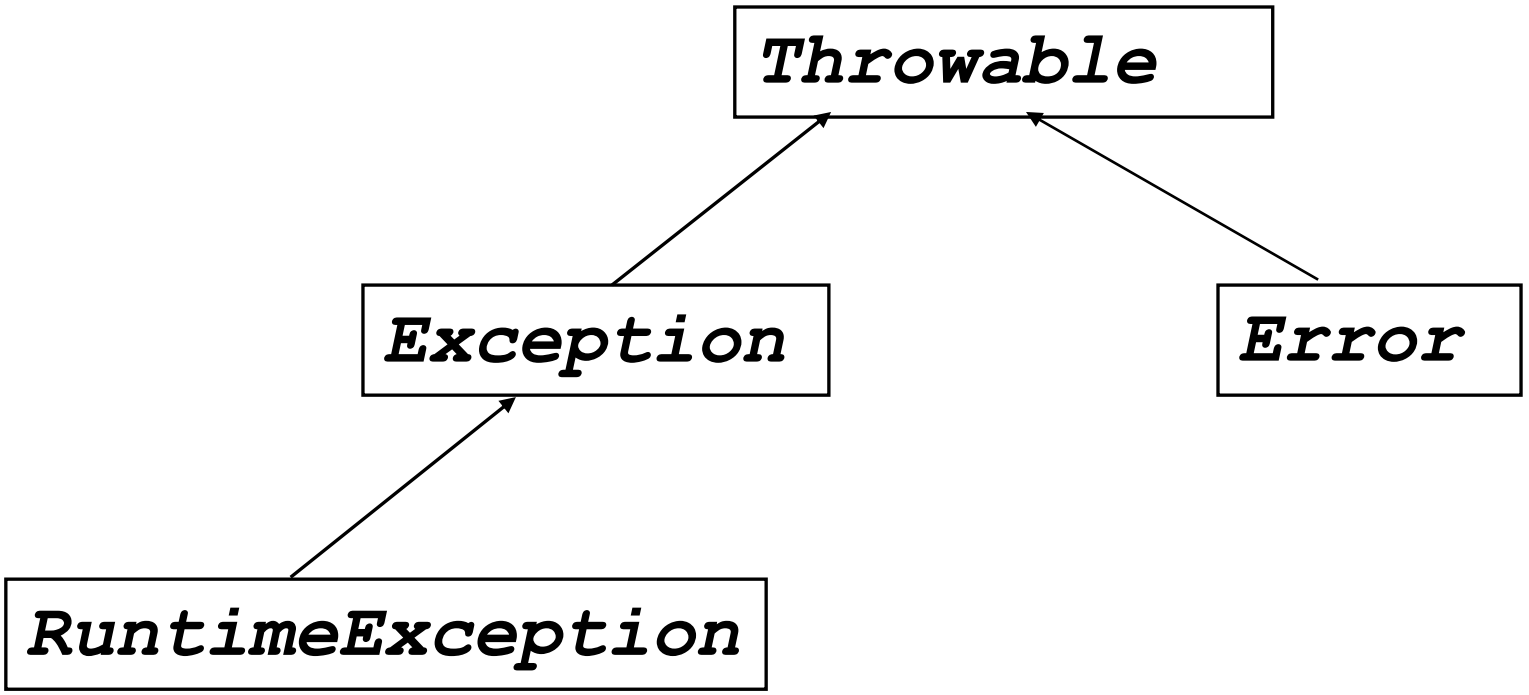
Catégories des exceptions

Exceptions vérifiées: ce sont les exceptions qui doivent êtres anticipé et récupéré dans le programme. Ces exceptions sont soumises à une clause catch ou bien une déclaration explicite (utilisation de `throws`).

Les erreurs: Conditions exceptionnelles externes à l'application. Les exception indiqué par `Erreur` et ces sous-classes.

Exception d'exécution: Condition exceptionnelle à l'intérieur de l'application. Des exception non vérifiée ou implicite. Les exception indiqué par `RuntimeException` et ces sous-classes.

Hiérarchie des classes d'exception



Génération des exceptions

Des exceptions peuvent êtres générées dans les programmes sources :

- Placer le mot clé **throw** dans l'instruction voulue
- Créer l'objet exception à l'aide de l'opérateur new
- Ajouter à la signature de la méthode l'indication de génération d'exception à travers le mot clé throws.

```
public String getValue(int index) throws
IndexOutOfBoundsException{
if (index < 0 || index >= values.length){
   throw new IndexOutOfBoundsException();
}
```

Création des exceptions personnalisées

Il est possible de définir une exception personnalisée en l'héritant de cette classe ou l'une de ces sous classes.

```
class SaisieException extends Exception {
public SaisieException ( ) {
   super ( ) ;
}
public SaisieException ( String message ) {
   super ( message ) ;
}
}
```